

Вопрос_1. Первообразная и неопределенный интеграл. Их свойства.

#review

1. Первообразная

Определение. Функция $F(x)$ называется первообразной для функции $f(x)$ на заданном промежутке, если для каждого x из этого промежутка производная $F(x)$ равна $f(x)$, то есть $F'(x) = f(x)$.

Смысл. Первообразная — это «антипроизводная»: зная скорость изменения (производную), мы восстанавливаем саму функцию.

Пример. Для $f(x) = x^2$ одна из первообразных — $F(x) = x^3/3$, так как $(x^3/3)' = x^2$.

Теорема о множестве первообразных. Если $F(x)$ — какая-то одна первообразная для $f(x)$, то любая другая первообразная отличается от $F(x)$ на постоянное слагаемое: $F(x) + C$, где C — произвольная постоянная (константа).

Почему? Если $F_1'(x) = f(x)$ и $F_2'(x) = f(x)$, то $(F_1 - F_2)' = 0$, следовательно $F_1 - F_2 = \text{const}$.

2. Неопределенный интеграл

Определение. Неопределённым интегралом от функции $f(x)$ называется совокупность (множество) всех её первообразных. Обозначение: $\int f(x)dx = F(x) + C$, где $F(x)$ — одна из первообразных, а C — постоянная интегрирования.

Пояснение. В отличие от определённого интеграла (число), неопределённый интеграл — это целое семейство функций, графики которых получаются вертикальным сдвигом друг из друга.

Компоненты: $f(x)$ — подынтегральная функция, $f(x)dx$ — подынтегральное выражение, $\int$ — знак интеграла.

3. Свойства

1. $(\int f(x)dx)' = f(x)$ (производная от интеграла равна подынтегральной функции).
2. $d(\int f(x)dx) = f(x)dx$ (дифференциал интеграла равен подынтегральному выражению).
3. $\int dF(x) = F(x) + C$ (интеграл от дифференциала возвращает исходную функцию с точностью до константы).
4. Линейность: $\int(\alpha f + \beta g)dx = \alpha \int fdx + \beta \int gdx$, где α, β — постоянные.
Следствия: $\int(f + g)dx = \int fdx + \int gdx$; $\int \alpha fdx = \alpha \int fdx$.

4. Таблица основных интегралов

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C$$

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$$

5. Связь с определённым интегралом

Формула Ньютона–Лейбница:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

, где F – любая первообразная f .